Devoir maison n°10

Corrigé

⋆⋆⋆

1 Formules booléennes quantifiées

Question 1 On obtient la table :

x	$x \to \bot$	$\exists y\,(x \vee y)$	$x \to (\bot \wedge \exists y\,(x \vee y))$	$x \to (\top \wedge \exists y\,(x \vee y))$	$\forall y\,(x \to (y \wedge \exists y\,(x \vee y)))$	A_0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0

Question 2 On substitue une variable seulement si elle est égale à i. Pour les connecteurs binaires, on substitue récursivement des deux côtés, et pour les quantificateurs, on substitue récursivement si la variable est différente de i. Dans tous les autres cas, on ne change rien.

```
let rec substitution i a = function
    | Var j when i = j -> a
    | Imp (b, c) -> Imp (substitution i a b, substitution i a c)
    | And (b, c) -> And (substitution i a b, substitution i a c)
    | Or (b, c) -> Or (substitution i a b, substitution i a c)
    | Exist (j, b) when i <> j -> Exist (j, substitution i a b)
    | Forall (j, b) when i <> j -> Forall (j, substitution j a b)
    | b -> b
```

Question 3 On se contente d'appliquer la définition inductive de l'interprétation.

```
let rec interpretation mu = function
    | Bot -> 0
    | Var i -> mu.(i)
    | Imp (a, b) -> max (1 - interpretation mu a) (interpretation mu b)
    | And (a, b) -> min (interpretation mu a) (interpretation mu b)
    | Or (a, b) -> max (interpretation mu a) (interpretation mu b)
    | Exist (i, a) ->
        max (interpretation mu (substitution i a Bot))
            (interpretation mu (substitution i a (Imp (Bot, Bot))))
    | Forall (i, a) ->
        min (interpretation mu (substitution i a Bot) = 0 then 0)
            (interpretation mu (substitution i a (Imp (Bot, Bot))))
```

Question 4 On procède par retour sur trace.

```
let satisfiable n a =
    let mu = Array.make n 0 in
    let rec backtrack i =
        if i = n then interpretation mu a = 1
        else
            (mu.(i) <- 0; backtrack (i + 1)) || (mu.(i) <- 1; backtrack (i + 1))
    in
    backtrack 0
```

Question 5 La complexité spatiale $S(i)$ de `backtrack i` vérifie :

- $S(n)$ a la complexité spatiale de `interpretation` ;
- $S(i) = S(i+1) + \mathcal{O}(1)$. Ceci est assuré car les appels récursifs sont consécutifs, dont la mémoire du premier appel peut être réutilisée pour le deuxième appel.

Or, la fonction `interpretation` a une complexité spatiale $S'(A)$ qui vérifie :

- $S'(x) = \mathcal{O}(1)$;
- $S'(A \wedge B) = S'(A \vee B) = S'(A \to B) = \max(S'(A), S'(B)) + \mathcal{O}(1)$;
- $S'(\exists x\, A) = S'(\forall x\, A) = S'(A) + \mathcal{O}(|A|)$. En effet, même s'il y a des formules à construire à cause des substitutions, elles ne prennent qu'un espace linéaire en $|A|$, et cet espace peut être réutiliser pour l'appel récursif suivant.

On en déduit que $S'(A) = \mathcal{O}(|A|^2)$.

Finalement, la complexité spatiale de `satisfiable` est $S(0) = \mathcal{O}(n + |A|^2) = \mathcal{O}(|A|^2)$.

Question 6 On a :

$$\begin{aligned}(\forall x\, A) \wedge B &\equiv (A[x := \bot] \wedge A[x := \neg\bot]) \wedge B \\ &\equiv (A[x := \bot] \wedge B[x := \bot]) \wedge (A[x := \neg\bot] \wedge B[x := \neg\bot]) \\ &\equiv \forall x\, (A \wedge B)\end{aligned}$$

car $B[x := \bot] = B$ (x étant non libre dans B).

Question 7 Pour $\vee$ et $\wedge$, on a les mêmes formules en remplaçant $\exists$ par $\forall$, et en commutant les formules.

- $(\forall x\, A) \vee B \equiv \forall x\, (A \vee B)$;
- $(\forall x\, A) \to B \equiv \exists x\, (A \to B)$;
- $(\exists x\, A) \to B \equiv \forall x\, (A \to B)$;
- $A \to (\forall x\, B) \equiv \forall x\, (A \to B)$;
- $A \to (\exists x\, B) \equiv \exists x\, (A \to B)$.

Dès lors, on montre que toute QBF A est équivalente à une forme prénexe B, par induction sur A :

- si A n'a pas de quantificateur, elle est déjà en forme prénexe ;
- supposons que A_1, A_2 sont des QBF équivalentes à des formes prénexes B_1, B_2. On distingue :
  - supposons que $A = A_1 \wedge A_2$. Alors $A \equiv B_1 \wedge B_2$. Grâce aux formules précédentes, on peut « factoriser » les quantificateurs, quitte à renommer les variables quantifiées si elles apparaissent libres dans l'autre formule, pour obtenir une forme prénexe ;
  - de même pour $A = A_1 \vee A_2$ et $A = A_1 \to A_2$ (en faisant attention aux inversions de quantificateurs) ;
  - supposons que $A = \exists x\, A_1$. Alors $A \equiv \exists x\, B_1$ qui est en forme prénexe ;
  - de même pour $A = \forall x\, A_1$.

On conclut par induction.

Pour la complexité, il suffit de remarquer qu'en appliquant les transformations précédentes, la taille de la formule n'est pas modifiée. De plus, la « factorisation » de quantificateurs a une complexité au pire linéaire en la taille de la formule. On en déduit qu'obtenir la forme prénexe B se fait en temps quadratique en la taille de A.

Question 8

1. On a la preuve suivante, où $\exists_e$ est correct, car x n'est pas libre dans $\Gamma, \bot$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \exists x\, A}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, A \vdash A}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, A \vdash \forall x\, \neg A}\,\text{ax}}{\Gamma, A \vdash \neg A}\,\forall_e}{\Gamma, A \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma := \{\forall x\, \neg A, \exists x\, A\} \vdash \bot}\,\exists_e}{\forall x\, \neg A \vdash \neg(\exists x\, A)}\,\neg_i$$

2. On a la preuve suivante :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\vdash x \vee \neg x}\,\text{te}}{\vdash (x \vee \neg y)[y := x]}}{\vdash \exists y\, (x \vee \neg y)}\,\exists_i}{\vdash \forall x \exists y\, (x \vee \neg y)}\,\forall_i$$

Question 9

- Pour $\exists_i$, supposons $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(A[x := B])$.

  Soit μ un modèle de Γ. Alors μ est un modèle de $A[x := B]$. Si $\mu(B) = 0$, alors $1 = \mu(A[x := B]) = \mu_{x=\mu(B)}(A) = \mu_{x=0}(A) = \mu(A[x := \bot])$ (on a montré la deuxième égalité en classe). On en déduit que μ est un modèle de $\exists x\, A$. On raisonne de même si $\mu(B) = 1$.

  On en déduit que $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(\exists x\, A)$.
- Pour $\exists_e$, supposons $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(\exists x\, A)$ et $\mathcal{M}(\Gamma, A) \subseteq \mathcal{M}(B)$.

  Soit μ un modèle de Γ. Alors par hypothèse, $\mu(\exists x\, A) = 1$. On en déduit que $\mu_{x=0}(A) = 1$ ou $\mu_{x=1}(A) = 1$. Sans perte de généralité, supposons $\mu_{x=0}(A) = 1$. Comme x n'est pas libre dans Γ, $\mu_{x=0}$ est un modèle de Γ (si on ignore la valeur pour x). Par la deuxième hypothèse, $\mu_{x=0}$ est un modèle de B. Comme x n'est pas libre dans B, μ est aussi un modèle de B.

  On en déduit que $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(B)$.
- Pour $\forall_i$, supposons $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(A)$.

  Soit μ un modèle de Γ. Comme x n'est pas libre dans Γ, $\mu_{x=0}$ et $\mu_{x=1}$ sont des modèles de Γ, donc de A. On en déduit que μ est un modèle de $\forall x\, A$ (car il satisfait $A[x := \bot]$ et $A[x := \neg\bot]$).

  On en déduit que $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(\forall x\, A)$.
- Pour $\forall_e$, supposons $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(\forall x\, A)$.

  Soit μ un modèle de Γ. Alors μ est un modèle de A, donc μ est un modèle de $A[x := \bot]$ et $A[x := \neg\bot]$. Si $\mu(B) = 0$, on en déduit que μ est un modèle de $A[x := B]$. De même si $\mu(B) = 1$.

  On en déduit que $\mathcal{M}(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}(A[x := B])$.

Toutes ces règles sont bien correctes.

Question 10 On raisonne par induction sur les arbres de preuves, comme dans la preuve de correction de la logique classique pour la sémantique booléenne. On a montré que toutes les règles sont correctes.

2 Réductions entre problèmes de prouvabilité

2.1 Transformation de Gödel

Question 11 On a $g(x \vee \neg x) = \neg\neg(\neg\neg x \vee \neg\neg\neg x)$.

Question 12 Par induction sur la formule A, en remarquant que chaque étape de transformation préserve l'équivalence sémantique. Par exemple, si $A \equiv g(A)$ et $B \equiv g(B)$, alors $A \wedge B \equiv g(A) \wedge g(B) = g(A \wedge B)$.

Dès lors, supposons $g(\Gamma) \vdash_m g(A)$. Alors $g(\Gamma) \vdash_c g(A)$. Par correction de la logique classique pour la sémantique booléenne, $g(\Gamma) \vDash g(A)$. Comme $g(A) \equiv A$, on en déduit que $\Gamma \vDash A$, puis par complétude de la logique classique pour la sémantique booléenne, $\Gamma \vdash_c A$.

Question 13 On remarque que $\vdash_m A \to \neg\neg A$ est toujours vrai (vu en classe). Pour montrer la stabilité d'une formule A, il suffit alors de montrer $\vdash_m \neg\neg A \to A$ (via $\wedge_i$). La réciproque se fait avec $\wedge_e$.

Question 14 On a ce résultat par l'arbre de preuve suivant :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \vdash A}\,\text{ax} \quad \dfrac{}{A, \neg A \vdash \neg A}\,\text{ax}}{A, \neg A \vdash \bot}\,\neg_e}{A \vdash \neg\neg A}\,\neg_i}{\neg\neg\neg A, A \vdash \neg\neg A}\,\text{aff} \quad \dfrac{}{\neg\neg\neg A, A \vdash \neg\neg\neg A}\,\text{ax}}{\neg\neg\neg A, A \vdash \bot}\,\neg_e}{\neg\neg\neg A \vdash \neg A}\,\neg_i}{\vdash \neg\neg\neg A \to \neg A}\,\to_i$$

Question 15 On montre ce résultat par induction sur la formule A.

- $g(\bot) = \bot$ est stable. En effet, $\vdash_m \neg\neg\bot \to \bot$, par l'arbre :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\neg\bot, \bot \vdash \bot}\,\text{ax}}{\neg\neg\bot \vdash \neg\bot}\,\neg_i \quad \dfrac{}{\neg\neg\bot \vdash \neg\neg\bot}\,\text{ax}}{\neg\neg\bot \vdash \bot}\,\neg_e}{\vdash \neg\neg\bot \to \bot}\,\to_i$$

- si $A = x$ est une variable, alors $g(A) = \neg\neg x$ est stable par la question précédente ;
- supposons que $g(B)$ et $g(C)$ sont stables. On a donc $\vdash_m \neg\neg g(B) \to g(B)$ et $\vdash_m \neg\neg g(C) \to g(C)$. Distinguons :
  - si $A = B \vee C$, alors $g(A)$ est stable par la question précédente ;
  - si $A = B \wedge C$, alors $g(A) = g(B) \wedge g(C)$. Montrons dans un premier temps, en posant $\Gamma = \{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)), \neg g(B)\}$, que $\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash_m \neg\neg g(B)$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, g(B) \wedge g(C) \vdash g(B) \wedge g(C)}\,\text{ax}}{\Gamma, g(B) \wedge g(C) \vdash g(B)}\,\wedge_e \quad \dfrac{}{\Gamma, g(B) \wedge g(C) \vdash \neg g(B)}\,\text{ax}}{\Gamma, g(B) \wedge g(C) \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma \vdash \neg(g(B) \wedge g(C))}\,\neg_i \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash \neg\neg(g(B) \wedge g(C))}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash \bot}\,\neg_e}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash \neg\neg g(B)}\,\neg_i$$

Dès lors, on obtient :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Preuve précédente}}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash \neg\neg g(B)} \quad \dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash \neg\neg g(B) \to g(B)}}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash g(B)}\,\to_e \quad \dfrac{\text{idem}}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash g(C)}}{\neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \vdash g(B) \wedge g(C)}\,\wedge_i}{\vdash \neg\neg(g(B) \wedge g(C)) \to g(B) \wedge g(C)}\,\to_i$$

* si $A = B \to C$, alors $g(A) = g(B) \to g(C)$. On pose $\Gamma = \{\neg\neg(g(B) \to g(C)), g(B), \neg g(C)\}$. Montrons dans un premier temps que $\Gamma \vdash_m \neg(g(B) \to g(C))$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, g(B) \to g(C) \vdash g(B)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{\Gamma, g(B) \to g(C) \vdash g(B) \to g(C)}\,\text{ax}}{\Gamma, g(B) \to g(C) \vdash g(C)}\,\to_e \qquad \dfrac{}{\Gamma, g(B) \to g(C) \vdash \neg g(C)}\,\text{ax}}{\Gamma, g(B) \to g(C) \vdash \bot}\,\neg_e}{\Gamma \vdash \neg(g(B) \to g(C))}\,\neg_i$$

On obtient alors, en posant $\Delta = \{\neg\neg(g(B) \to g(C)), g(B)\}$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Preuve précédente}}{\Gamma \vdash \neg(g(B) \to g(C))} \qquad \dfrac{}{\Gamma \vdash \neg\neg(g(B) \to g(C))}\,\text{ax}}{\Gamma \vdash \bot}\,\neg_e}{\Delta \vdash \neg\neg g(C)}\,\neg_i \qquad \dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{\Delta \vdash \neg\neg g(C) \to g(C)}}{\Delta \vdash g(C)}\,\to_e}{\vdash \neg\neg(g(B) \to g(C)) \to (g(B) \to g(C))}\,\to_i \times 2$$

On conclut par induction.

Question 16 Soit $\Gamma \vdash A$ un séquent prouvable en logique classique. Montrons que $g(\Gamma) \vdash_m g(A)$:

- si la dernière règle de la preuve est (ax) ou (aff), le résultat est immédiat ;
- si la dernière règle de la preuve est une règle de l'opérateur $\wedge$ ou $\to$, on obtient le résultat en appliquant g au prémisses et à la conclusion de la règle (les prémisses modifiées étant prouvables par hypothèse d'induction) ;
- si la dernière règle est $\vee_i$, on obtient une preuve de la forme :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{g(\Gamma) \vdash g(B)}}{g(\Gamma) \vdash g(B) \vee g(C)}\,\vee_i}{g(\Gamma) \vdash \neg\neg(g(B) \vee g(C))}$$

  La dernière règle correspondant à un résultat montré précédemment.
- si la dernière règle est $\vee_e$, le résultat est un peu plus compliqué à montrer. Supposons que $A = B \vee C$ et que, par hypothèse d'induction, $g(\Gamma) \vdash_m g(B \vee C)$, $g(\Gamma), g(B) \vdash_m g(A)$ et $g(\Gamma), g(C) \vdash_m g(A)$. Montrons dans un premier temps, en posant $\Delta = g(\Gamma) \cup \{\neg g(A), g(B) \vee g(C)\}$, que $\Delta \vdash \bot$.

$$\dfrac{\dfrac{}{\Delta \vdash g(B) \vee g(C)}\,\text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{g(\Gamma), g(B) \vdash g(A)}}{\Delta, g(B) \vdash g(A)}\,\text{aff} \qquad \dfrac{}{\Delta, g(B) \vdash \neg g(A)}\,\text{ax}}{\Delta, g(B) \vdash \bot}\,\neg_e \qquad \dfrac{\text{Idem}}{\Delta, g(C) \vdash \bot}}{\Delta \vdash \bot}\,\vee_e$$

  On obtient alors :

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{g(\Gamma)\vdash g(B\vee C)}}{g(\Gamma),\neg g(A)\vdash \neg\neg(g(B)\vee g(C))}\ \text{aff} \qquad \dfrac{\dfrac{\text{Preuve précédente}}{\Delta\vdash\bot}}{g(\Gamma),\neg g(A)\vdash\neg(g(B)\vee g(C))}\ \neg_i}{g(\Gamma),\neg g(A)\vdash\bot}\ \neg_e}{\dfrac{g(\Gamma)\vdash\neg\neg g(A)}{g(\Gamma)\vdash g(A)}}\ \neg_i
$$

La dernière règle correspondant à la question précédente.

– si la dernière règle est (raa), on obtient, en se limitant à la fin de l'arbre précédent :

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Hypothèse d'induction}}{g(\Gamma),\neg g(A)\vdash\bot}}{g(\Gamma)\vdash\neg\neg g(A)}\ \neg_i}{g(\Gamma)\vdash g(A)}
$$

2.2 Lien avec la logique intuitionniste

Question 17 On montre dans un premier temps qu'on peut avoir :

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{admis}}{\vdash\neg(A\vee B)\leftrightarrow(\neg A\wedge\neg B)}}{\Lambda\vdash\neg(A\vee B)\leftrightarrow(\neg A\wedge\neg B)}\ \text{aff}}{\Lambda\vdash(\neg A\wedge\neg B)\to\neg(A\vee B)}\ \wedge_i \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Gamma\vdash A\leftrightarrow C}{\Lambda,A\vdash A\leftrightarrow C}\ \text{aff}}{\Lambda,A\vdash A\to C}\ \wedge_e \quad \dfrac{}{\Lambda,A\vdash A}\ \text{ax}}{\Lambda,A\vdash C}\ \to_e \quad \dfrac{\dfrac{}{\Lambda,A\vdash\neg C\wedge\neg D}\ \text{ax}}{\Lambda,A\vdash\neg C}\ \wedge_e}{\Lambda,A\vdash\bot}\ \neg_e}{\Lambda\vdash\neg A}\ \neg_i \quad \dfrac{\text{idem}}{\Lambda\vdash\neg B}}{\Lambda\vdash\neg A\wedge\neg B}\ \wedge_i}{\Lambda:=\Gamma,\neg\neg(A\vee B),\neg C\wedge\neg D\vdash\neg(A\vee B)}\ \to_e
$$

On obtient alors :

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{preuve précédente}}{\Lambda\vdash\neg(A\vee B)} \quad \dfrac{}{\Lambda\vdash\neg\neg(A\vee B)}\ \text{ax}}{\Lambda:=\Delta,\neg C\wedge\neg D\vdash\bot}\ \neg_e}{\Delta\vdash\neg(\neg C\wedge\neg D)}\ \to_i \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{admis}}{\vdash\neg(C\vee D)\leftrightarrow(\neg C\wedge\neg D)}}{\Delta\vdash\neg(C\vee D)\leftrightarrow(\neg C\wedge\neg D)}\ \text{aff} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Delta,\bot\vdash\bot}\ \text{ax}}{\Delta\vdash\bot\to\bot}\ \to_i}{\Delta\vdash\bot\leftrightarrow\bot}\ \wedge_i}{\Delta\vdash\neg\neg(C\vee D)\leftrightarrow\neg(\neg C\wedge\neg D)}\ R_2}{\Delta\vdash\neg(\neg C\wedge\neg D)\to\neg\neg(C\vee D)}\ \wedge_e}{\Delta:=\Gamma,\neg\neg(A\vee B)\vdash\neg\neg(C\vee D)}\ \to_e}{\Gamma\vdash\neg\neg(A\vee B)\to\neg\neg(C\vee D)}\ \to_i
$$

On conclut avec $\wedge_i$ et en faisant le travail symétrique pour l'autre implication.

Question 18 On montre le résultat voulu par induction sur A :

– si $A=\bot$, alors $g(A)=\bot$, et on a déjà montré précédemment que $\bot$ est stable ;
– si $A=x$, une variable, alors $g(A)=\neg\neg A$;
– supposons que $\vdash_i g(B)\leftrightarrow\neg\neg B$ et $\vdash_i g(C)\leftrightarrow\neg\neg C$. Distinguons :
  * si $A=B\wedge C$, alors $g(A)=g(B)\wedge g(C)$;

    dès lors, par hypothèse d'induction et par R_1, on a $\vdash_i g(A)\leftrightarrow(\neg\neg B\wedge\neg\neg C)$. Par la première propriété admise, $\vdash_i g(A)\leftrightarrow\neg\neg(B\wedge C)$.

* si $A = B \to C$, alors $g(A) = g(B) \to g(C)$;

  par hypothèse d'induction et par R_2, on obtient $\vdash_i g(A) \leftrightarrow (\neg\neg B \to \neg\neg C)$, puis par la troisième propriété admise $\vdash_i g(A) \to \neg\neg(B \to C)$;
* si $A = B \vee C$, alors $g(A) = \neg\neg(g(B) \vee g(C))$;

  par hypothèse d'induction et par R_3, on obtient $\vdash_i g(A) \leftrightarrow \neg\neg(\neg\neg B \vee \neg\neg C)$, puis par la deuxième propriété admise et par R_2, $\vdash_i g(A) \leftrightarrow \neg(\neg\neg\neg B \wedge \neg\neg\neg C)$, puis par stabilité $\vdash_i g(A) \to \neg(\neg B \wedge \neg C)$ et enfin $\vdash_i g(A) \to \neg\neg(B \vee C)$.

On conclut par induction.

Question 19 Le sens réciproque se fait de la même manière que le sens réciproque du théorème précédent.

Pour le sens direct, supposons que $\Gamma \vdash_c A$. Alors par le théorème précédent, $g(\Gamma) \vdash_m g(A)$, donc $g(\Gamma) \vdash_i g(A)$, et par l'équivalence de la question précédente (et application de $\to_e$), $g(\Gamma) \vdash_i \neg\neg A$. Pour conclure, pour transformer les $g(B)$ en $\neg\neg B$, on applique la règle suivante pour chaque formule de Γ : $\dfrac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B \qquad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma, B \vdash C}\ R_4$ qui est bien dérivable :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, B \vdash B}\ \text{ax} \qquad \dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}{\Gamma, B \vdash A \leftrightarrow B}\ \text{aff}}{\Gamma, B \vdash B \to A}\ \wedge_e}{\Gamma, B \vdash A}\ \to_e \qquad \dfrac{\dfrac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A, B \vdash C}\ \text{aff}}{\Gamma, B \vdash A \to C}\ \to_i}{\Gamma, B \vdash C}\ \to_e$$

⋆⋆⋆